



MyAlquimia

Gestión de Fórmulas

Manual de Usuario · v1.0



Make your magic!

1. Introducción

Hola Colocha. Al principio quería hacerle un libro de trabajo en Excel con algunas tablas pivote. Pero termine haciéndole esta pequeña aplicación. MyAlquimia, que es como la llame, es una aplicación web (SPA) que carga una única página con todo el código base (HTML, CSS y JS). Al interactuar con ella, actualizaras dinámicamente el contenido mediante JavaScript procesándolo todo localmente. La idea es que puedas gestionar tus materias primas, estandarizar tus recetas y calcular costos de producción de manera precisa. Solo faltara tener mucho cuidado para comprobar que los cálculos que he usado para la fabricación funcionen como debe ser. Esto podrás comprobarlo si lo verificas contra algo que ya hayas producido. Todo el funcionamiento es local: los datos se guardan en el navegador sin necesidad de cuenta ni servidor externo. Lo cual tiene sus ventajas, pero requiere una particular atención de tu parte.

1.1 Objetivo de la aplicación

- Registrar y catalogar ingredientes con su costo por gramo/ml.
- Crear fórmulas maestras estandarizadas a 100 gramos.
- Escalar tus lotes de producción con cálculo automático de cantidades y costos.
- Exportar e importar datos para respaldo seguro en iCloud. Esto para que puedas tener un respaldo y de cierta manera, también portabilidad.

1.2 Requisitos del sistema

Requisito	Detalle
Navegador	Safari (Aunque siendo estándar funciona en Chrome, Firefox, o Edge)
Conexión a internet	No requerida (Siendo una app local funciona 100% offline)
Almacenamiento	Hago uso del "localStorage" del navegador que uses (datos persistentes)
Dispositivo	Computadora de escritorio o portátil (Solo en estos por limitaciones de ejecutar scripts en los sistemas del Ipad o el teléfono)
Moneda soportada	EUR (€) y USD (\$) (Si quieres luego agregamos la moneda china, jajaja)

⚠ Atención: Debes recordar que los datos se almacenan exclusivamente en el navegador. Si borras el caché o cambias de navegador, perderás la información local. Por eso debes usar la función de Respaldo regularmente. De esa manera si cambias de navegador o computadora solo tienes que importar el ultimo respaldo. La ventaja de tener un archivo .json de respaldo es que puedes manipularlo para casi cualquier cosa y moverlo de computadora o navegador. Y si lo guardas en tu disco iCloud lo tendrás disponible desde cualquier lugar.

2. Estructura Visual y Jerarquía de la Interfaz

Aunque esta es pura información técnica de desarrollo y diseño he considerado oportuno dejarlo documentado, siguiendo los criterios regularmente aceptados para este tipo de cosas. Dicho lo cual, la interfaz sigue una jerarquía visual estándar de tres niveles. Los elementos se leen de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, con el contenido más importante posicionado en la parte superior y central de cada sección.

Nivel 1 — Pantalla de Bienvenida (Intro animado)

Es el primer elemento que veras. Tampoco es muy “fancy” pero como sé que te gustan esas cosas, decidí incluir algo sencillo. Esta animación ocupa toda la pantalla (100vh) y desaparece automáticamente después de 5 segundos con una animación de deslizamiento hacia arriba.

DISEÑO INTRO [z-index: 999 — máxima prioridad visual]

Fondo verde musgo · Animación de entrada de palabras en cascada: 'Make your magic!' · Subheadline: 'the lab is yours' (Jost Light Italic) · Ilustración SVG (rama de olivo, opacidad 35%) · Duración total: 5 segundos — se desliza hacia arriba revelando el Dashboard.

Nivel 2 — Encabezado Principal (Header fijo)

Permanece visible en todo momento en la parte superior de la pantalla. Aquí he colocado el logo y los botones de navegación global. Altura mínima de 64px. Si necesitas que sea más grande podemos ajustarlo.

DISEÑO HEADER [z-index: 100 — sticky, (siempre visible)]

Lado izquierdo: Logo imagen + 'MyAlquimia' (Lora Serif, blanco, 1.5rem) + subtítulo 'Gestión de Fórmulas' (0.65rem, verde pálido, uppercase) || Lado derecho: Navegación — 4 botones: [Inicio] [Ingredientes] [Fórmulas] [Respaldo] · El botón activo tiene fondo semitransparente blanco para que veas rápidamente cual está activo.

Nivel 3 — Área de Contenido Principal (main)

Ancho máximo 1200px, centrado en página. Solo una sección es visible a la vez según la pestaña activa de la navegación. El área cambia por completo al pulsar cada botón de navegación. Este comportamiento parecería cambiar en la página de respaldos, pero es porque las demás tendrán, con el tiempo, una barra de desplazamiento en el lado izquierdo.

DISEÑO MAIN BODY — Sección activa visible (una a la vez)

Cada página tiene: Encabezado de sección (título Lora 2rem, verde profundo + subtítulo 0.82rem) + Botones de acción (derecha) → Contenido específico de la sección

Las cuatro secciones que componen el área principal son:

Sección	Orden en Navegación	Contenido Principal	Acciones Disponibles
Inicio (Dashboard)	1 — Activa por defecto	3 tarjetas de estadísticas + lista de costos de fórmulas	Exportar respaldo de emergencia
Ingredientes	2	Tabla de materias primas con costo/g	Agregar Ingrediente (modal) · Exportar CSV
Fórmulas	3	Listado de recetas base 100g con costo	Nueva Fórmula (modal) · Escalar Lote (modal)
Respaldo	4	Panel de exportación e importación	Exportar JSON/CSV · Importar JSON

Nivel 4 — Ventanas Emergentes (Modales)

Aparecen sobre el contenido principal con un fondo oscuro semitransparente (overlay). Se activan desde los botones de acción en las secciones. Existen 3 modales distintos en la aplicación.

MODALES [z-index: superior al header — bloquean interacción con el fondo]

Aparición: overlay oscuro semitransparente cubre toda la pantalla → panel blanco centrado aparece · Cierre: botón × (esquina superior derecha) O haciendo clic fuera del panel · Los 3 modales son: [1] Nuevo/Editar Ingrediente [2] Nueva/Editar Fórmula [3] Planificar Lote de Producción

Elemento de Alerta — Banner de Respaldo

Aparece automáticamente en la parte superior del Dashboard cuando han pasado más de 24 horas desde el último respaldo. No es permanente: solo se muestra cuando hay una condición de alerta activa. De esta manera trato de recordarte que debes implementar esa costumbre de respaldo por seguridad, pero principalmente por la naturaleza de la aplicación y el uso del storage local del navegador que uses.

i Nota: Este banner tiene prioridad visual dentro del Dashboard pero NO bloquea la interacción. Desaparecerá en el momento en que exportes los datos. La razón de esta estrategia es que te recuerdes de generar ese archivo y que lo guardes en tu iCloud.

3. Módulos y Funcionalidades

3.1 Dashboard — Inicio

Es la pantalla de inicio predeterminada. Muestra un resumen del estado actual de la aplicación y de las fórmulas que tengas ya elaboradas con un resumen de los costos de cada una de ellas.

Tarjetas de estadísticas

Tarjeta	Dato que muestra	Actualización
Ingredientes	Total de materias primas en catálogo	Automática al agregar/eliminar
Fórmulas registradas	Total de recetas base 100g	Automática al agregar/eliminar
Último respaldo	Fecha y hora del último JSON exportado	Al usar la función de exportación

Lista de costos de referencia

Bajo las tarjetas aparece el costo base de cada fórmula por cada 100 gramos. Si no hay fórmulas, o no tienes cargado el respaldo se muestra un estado vacío con ícono . Aunque esto será cuestión de tiempo. En cuanto empieces a hacer tu magia ya no lo veras.

3.2 Ingredientes — Catálogo de Materias Primas

Te permite registrar todos los materiales que se usas en las recetas, con cálculo automático del costo por gramo o mililitro. Esto porque supongo que ahora o en el futuro utilices materias primas que se midan en ml. Aunque lo que produzcas al final sean gr.

Tabla de ingredientes — Columnas visibles

Columna	Descripción
Ingrediente	Nombre del material (texto resaltado en verde)
Formato Compra	Cantidad del envase + unidad de medida (g, ml o unidad)
Precio Envase	Precio total de compra + costo calculado por g/ml
Proveedor	Nombre del proveedor (opcional)
Notas	Información adicional que consideres oportuna o número de lote
Acciones	Botones Editar y Eliminar por cada fila

3.3 Fórmulas — Recetas Maestras

Gestiona las recetas estandarizadas. Cada fórmula está basada en exactamente 100 gramos, como me dijiste. Con esta base puedo escalar a cualquier tamaño de lote.

Estos cálculos debemos revisarlos, con base a tus registros en el cuaderno para saber si fallan o he acertado.

Ventana de fórmula — Resumen de información de tu formula maestra.

- Nombre del producto y categoría (badge de color)
- Notas o descripción del producto
- Lista de ingredientes con su proporción en gramos y costo proporcional
- Costo total estimado por cada 100g (banner verde)
- Botones: Editar fórmula y Eliminar

i Nota: En la lógica de la aplicación no hay ninguna verificación para saber si la suma de ingredientes en una fórmula no totaliza exactamente 100g. Como no estoy seguro de la utilización de ml y gramos preferí dejarlo abierto. Pero estoy seguro de que tu validarás esos datos.

3.4 Respaldo y Exportación

Este módulo tiene la lógica de la protección y portabilidad de los datos. Se organiza en dos ventanas de lado a lado. Y tomando cuidado de guardar o importar (cuando resulte necesario), tendrás total disponibilidad de los datos.

Ventana	Función	Formato	Descripción
Exportar datos	Guardar copia completa	JSON	Incluye todos los ingredientes y fórmulas. Guarda tu respaldo principal en iCloud.
Exportar datos	Exportar solo ingredientes	CSV	Compatible con Excel y hojas de cálculo.
Exportar datos	Exportar solo fórmulas	CSV	Nombre, categoría, notas y composición de cada receta.
Importar respaldo	Restaurar datos	JSON	Reemplaza todos los datos locales. Requiere confirmación del usuario antes de ejecutarse.

⚠ Atención: La importación de un archivo JSON sobrescribe TODOS los datos locales que puedas tener. Esta acción no se puede deshacer. Mi recomendación es que hagas una exportación primero antes de importar un respaldo anterior. De esa manera siempre tendrás tus datos actuales en caso el archivo que importes sea el equivocado. Y no mantengas más de dos archivos históricos a menos que establezcas una estrategia de respaldo organizada.

4. Formularios — Comportamiento y Campos

Todos los formularios de entrada de datos aparecen en ventanas emergentes (el nombre técnico de desarrollo es "modals popup" saberlo, o no, no hace ninguna diferencia, pero te lo digo por si se me escapa ese nombre por aquí y no sabes a que me refiero). No existe ningún formulario integrado directamente en el cuerpo de la página. Los modales se superponen sobre el contenido con un fondo oscuro semitransparente.

4.1 Ventana: Nuevo / Editar Ingrediente

Se activa desde el botón '+ Agregar Ingrediente' en la sección Ingredientes, o desde el botón Editar de cualquier fila de la tabla. El mismo modal sirve para crear y para editar — el título cambia según el contexto.

Distribución visual del formulario

- Fila 1: Nombre del ingrediente (campo ancho completo)
- Fila 2: Unidad de medida + Cantidad que trae el envase que compras + Precio del envase + Moneda (4 campos en cuadrícula)
- Fila 3: Proveedor + Notas (2 campos opcionales)

Campos del formulario — Modal Ingrediente (8 campos totales)

#	Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
1	Nombre del ingrediente	Texto libre	Sí	Nombre completo del material. Ej: Manteca de cacao
2	Unidad de medida	Selector (3 opciones)	Sí	Gramos (g) / Mililitros (ml) / Unidad
3	Cantidad que compras	Número decimal	Sí	Tamaño del envase que adquieres. Ej: 500 (para 500g)
4	Precio total del envase	Número decimal	Sí	Precio de compra completo del envase. Ej: 12.50
5	Moneda	Selector (2 opciones)	No	EUR (€) por defecto / USD (\$)
6	Proveedor	Texto libre	No	Nombre del proveedor o tienda. Ej: Café Nueve Aguas
7	Notas	Texto libre	No	Información adicional: alguna información, o referencia útil del proveedor, número de lote, etc.
8	ID de edición (oculto)	Campo oculto	—	Este lo uso internamente para identificar el registro que voy a modificar de forma dinámica pero tu no lo veras.

Acciones disponibles

Acción	Botón	Comportamiento
Guardar	Guardar Ingrediente (verde)	Valida campos obligatorios → guarda en localStorage → actualiza tabla → cierra la ventana.
Cancelar	Cancelar (contorno)	Cierra la ventana sin guardar. Los cambios se descartan.
Cerrar	× (esquina superior)	Mismo efecto que Cancelar
Clic fuera	Overlay oscuro	Cierra la ventana sin guardar

4.2 Modal: Nueva / Editar Fórmula

Se activa desde '+ Nueva Fórmula' en la sección Fórmulas. Es la ventana más amplia de la aplicación (tiene un ancho máximo 760px, pero crece según los ingredientes que vincules). Aquí es donde defines la composición completa de una receta base a 100 gramos.

Distribución visual del formulario

- Sección A — Datos generales del producto (3 campos en cuadrícula)
- Sección B — Composición de ingredientes (filas dinámicas, añadibles. Estas pueden crecer tanto como demanden tus formulas)
- Vista previa del costo total en tiempo real (banner verde, aparece al agregar ingredientes)

Campos del formulario — Modal Fórmula

Sección A: Datos del producto (campos fijos — 3 campos)

#	Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
1	Nombre del producto	Texto libre	Sí	Nombre de la fórmula. Ej: Lipbalm de Cacao y Naranja
2	Categoría	Texto libre	No	Clasificación. Ej: Labiales, Cremas, Serums, Shampoo, etc.
3	Notas / Descripción	Texto libre	No	Descripción del producto, presentacin, aroma, etc.

Sección B: Composición de la receta (filas dinámicas — mínimo 1 fila)

Cada fila de ingrediente contiene 4 columnas en cuadrícula:

#	Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
1	Ingrediente (selector)	Selector dinámico	Sí	Lista desplegable con los ingredientes ya registrados en tu catálogo

2	Cantidad en 100g	Número decimal	Sí	Gramos o ml de este ingrediente en la fórmula base de 100g
3	Unidad (calculada)	Texto calculado	—	Se muestra automáticamente según la unidad del ingrediente seleccionado
4	Costo (calculado)	Texto calculado	—	Costo proporcional calculado en tiempo real según precio/g del ingrediente

i Nota: El botón '+ Vincular Ingrediente' agrega una nueva fila de ingrediente al formulario. Cada fila tiene un botón ✕ para eliminarla. No hay límite de ingredientes por fórmula.

4.3 Ventana: Planificar y Escalar Lote de Producción

Se activa desde el botón  'Escalar / Calcular Lote' en la sección Fórmulas. Permite calcular las cantidades exactas a pesar en báscula para producir un número determinado de unidades de cualquier fórmula registrada. Por favor compáralo para saber si el cálculo es acertado.

Distribución visual

- Sección A — Parámetros de producción (4 campos en cuadrícula)
- Sección B — Hoja de pesaje (tabla dinámica calculada automáticamente)
- Banner de resumen de costos (3 valores: peso o masa total, costo lote, costo unitario)

Campos del formulario — Modal Producción (4 campos de entrada)

#	Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
1	Producto a formular	Selector	Sí	Lista de todas las fórmulas guardadas. Al seleccionar, la hoja de pesaje se actualiza automáticamente.
2	Peso individual (g o ml)	Número decimal	Sí	Contenido neto de cada envase final. Ej: 7 para un labial de 7g. Valor por defecto: 7.
3	Unidades a producir	Número entero	Sí	Cantidad de envases que se quieren fabricar. Valor por defecto: 50
4	Tabla de pesaje (calculada)	Tabla automática	—	Se genera automáticamente. Muestra por cada ingrediente: proporción base, cantidad exacta a pesar, y costo proporcional.

Acciones disponibles en el Modal de Producción

Acción	Botón	Comportamiento
Imprimir hoja	 Imprimir Hoja de Laboratorio	Abre una ventana nueva del navegador con el formato imprimible de la orden de fabricación (optimizado para impresión, sin botones). Este es el que podrias utilizar en tu tableta cuando estes fuera del ordenador.
Cerrar	Cerrar Ventana	Cierra el modal. No hay datos que guardar — es solo calculadora.

5. Representación Esquemática — Mapa Visual de la Interfaz

El siguiente esquema representa la jerarquía completa de la interfaz, desde los elementos de mayor prioridad visual (z-index más alto) hasta el contenido base. Lo dejo aquí con el propósito de tenerlo documentado.

JERARQUÍA VISUAL — DE MAYOR A MENOR PRIORIDAD

[z-index: 999] PANTALLA DE INTRO — Animación de bienvenida

Ocupa 100% de la pantalla · Dura ~5s · Se desliza hacia arriba automáticamente

▼ al terminar la animación, queda visible:

[z-index: 100] HEADER FIJO — Siempre visible, sticky al top

Logo + Nombre | Nav: [Inicio] [Ingredientes] [Fórmulas] [Respaldo]

▼ debajo del header:

AREA MAIN - Contenido activo (una sección visible a la vez)

① INICIO Banner alerta 3 stat-cards Lista costos	② INGREDIENTES Tabla 6 cols Btn: CSV Btn: + Agregar	③ FÓRMULAS Tarjetas recetas Btn: Escalar Lote Btn: + Nueva	④ RESPALDO Window Exportar Window Importar JSON / CSV
--	---	--	---

▼ al activar una acción desde Ingredientes o Fórmulas:

MODAL 1	MODAL 2	MODAL 3
Ingrediente 8 campos 4 obligatorios <i>Desde: Ingredientes</i>	Fórmula 3 fijos + filas dinámicas Sin límite ingredientes <i>Desde: Fórmulas</i>	Escalar Lote 4 campos entrada Tabla calculada auto <i>Desde: Fórmulas</i>

6. Flujo de Trabajo Recomendado

De la manera en que yo lo he pensado, mi recomendación sería seguir este orden al comenzar a usar la aplicación por primera vez:

Paso	Sección	Acción	Por qué
1	Ingredientes	Registrar todos los materiales con su precio de compra	Las fórmulas requieren ingredientes previamente catalogados. Sin ellos, no es posible crear recetas.
2	Fórmulas	Crear las recetas base a 100g vinculando ingredientes	Una vez que el catálogo está listo, cada fórmula calcula automáticamente el costo.
3	Inicio	Verificar el Dashboard para revisar costos de referencia	El Dashboard muestra un resumen para detectar fórmulas con sus costos.
4	Fórmulas	Usar 'Escalar Lote' para planificar una producción concreta	Introduce el número de unidades y el peso individual para obtener la hoja de pesaje. Por favor verifícalo contra tus datos para estar seguro que lo he calculado bien
5	Respaldo	Exportar JSON al finalizar cada sesión de trabajo	Protege los datos ante borrado de caché o cambio de navegador.

6.1 Buenas prácticas

- Realizar el respaldo JSON al menos una vez al día si trabajas activamente.
- Guardar el archivo JSON en iCloud para acceder a él desde cualquier dispositivo Apple.
- Al actualizar el precio de un ingrediente, edítalo desde la tabla y todas las fórmulas que lo usen reflejarán el nuevo costo automáticamente.
- Usar la categoría en las fórmulas (Ej: Labiales, Cremas, Serums) facilita identificar productos en el Dashboard.
- No borrar el caché del navegador sin antes exportar un respaldo JSON.

7. Referencia Rápida — Resumen de Acciones

Quiero...	Ir a...	Usar...
Agregar un nuevo material/materia prima	Ingredientes	+ Agregar Ingrediente (modal)
Ver el costo por gramo de mis materiales	Ingredientes	Columna 'Precio Envase' en la tabla
Crear una receta nueva	Fórmulas	+ Nueva Fórmula (modal)
Calcular cuánto pesar para un lote	Fórmulas	📏 Escalar / Calcular Lote (modal)
Imprimir la hoja de laboratorio	Fórmulas → Modal Lote	Botón 🖨 Imprimir Hoja de Laboratorio
Ver un resumen de mis costos	Inicio (Dashboard)	Sección de costos de referencia
Guardar mis datos	Respaldo	Exportar JSON completo
Restaurar desde un respaldo	Respaldo	Seleccionar archivo JSON
Exportar para Excel	Respaldo / Ingredientes / Fórmulas	Botón ↓ CSV

7.1 Mensajes del sistema

Mensaje	Dónde aparece	Significado
⚠ Han pasado más de 24 horas desde tu último respaldo	Dashboard (banner amarillo)	No se ha exportado en más de un día. Recomendable respaldar.
✓ Respaldo generado	Respaldo (mensaje verde)	El archivo JSON fue descargado correctamente.
✓ Sincronizado: X ingredientes y Y fórmulas restauradas	Respaldo (mensaje verde)	Importación exitosa.
Error: El archivo JSON no es válido	Respaldo (mensaje rojo)	El archivo seleccionado no tiene el formato correcto de MyAlquimia.
Estado vacío 🪑	Ingredientes / Fórmulas / Dashboard	Todavía no hay datos registrados en esa sección.